

8

全身性疾患に伴う肺病変

pulmonary manifestations with systemic disease

A

膠原病および類縁疾患に伴う肺病変

pulmonary manifestations with connective tissue diseases and related diseases

到達目標

- 膠原病に伴う肺病変のさまざまな原因病態を説明できる
- 各々の膠原病に伴う間質性肺炎および肺病変の特性を理解できる
- 自己免疫疾患の症候を診療できる
- 他科と連携して治療戦略を立てることができる

病因・病態・疫学

a 膠原病と肺病変

膠原病および類縁疾患は全身性自己免疫疾患とも呼ばれ、自己免疫反応の異常を背景に全身多臓器に障害をもたらす。発症には内因性自己抗体のみならず感染などの先行因子、環境・遺伝要因も関与し、免疫異常による炎症の持続、標的臓器障害へと進展する。呼吸器病変は頻度が高く、気道、肺実質および間質、胸膜、血管系が障害の標的となる。

呼吸器病変の中でも間質性肺炎（ILD）は生命予後に最も関与する。また治療中の合併症（肺高血圧症、呼吸器感染症、嚥下障害・誤嚥、急性増悪）に加え、薬剤性肺障害、腫瘍性病変など多様な病因で呼吸器病変が生じる。ILDは背景となる膠原病の全身徴候とほぼ同時に発症することもある。肺病変が先行することもある。

本項では多発筋炎/皮膚筋炎（polymyositis/dermatomyositis：PM/DM）、全身性硬化症（全身性強皮症）（systemic sclerosis：SSc）、関節リウマチ（rheumatoid arthritis：RA）、シェーグレン症候群（Sjögren's syndrome：SS）、混合性結合組織病（mixed connective tissue disease：MCTD）、全身性エリテマトーデス（systemic lupus erythematosus：SLE）、顕微鏡的多発血管炎（microscopic polyangiitis：MPA）、膠原病類縁疾患のIgG4関連疾患を取り上げる。

b 病因・病態

PM/DMは抗MDA-5抗体陽性例に代表される急速進行性間質性肺炎や抗アミノアシルtRNA合成酵素（抗ARS）抗体症候群のILDが代表されるが、どちらも病因として遺伝因子と環境による外的因子があげられ、T細胞やB細胞の獲得免疫による異常活性化が病態と関連する。SScは皮膚およびさまざまな臓器の線維化、末梢循環障害、自己抗体産生の3つを特徴

とする。病因は遺伝因子と環境因子の双方であり、病態は多彩で炎症と自己免疫、微小血管障害、肺を含む多臓器の線維化がかかわる。限局型、全身型とともにILDの頻度が高く、長期的な予後は肺高血圧症の合併により悪化する。RAにおいても遺伝因子と環境因子が発症や病勢と関連する。MUC5遺伝子が通常型間質性肺炎との関連がみられ、喫煙もILDの病態に大きく関連する。

SSではリンパ球性間質性肺炎（lymphoid interstitial pneumonia：LIP）、肺MALTリンパ腫の合併、SLEでは肺胞出血や抗リン脂質抗体症候群に伴う血管病変、MPAではMPO-ANCAの標的となる肺毛細血管炎（肺胞出血）、機序は明らかでないが慢性経過の線維性のILDが挙げられる。またRA、SSでは濾胞性細気管支炎の合併による末梢気道病変が呼吸機能、画像所見に反映される。

膠原病的特徴を有するも、いずれの膠原病の基準も満たさないILDである、interstitial pneumonia with autoimmune features（IPAF）の概念が提唱されており¹⁾、分類上は特発性間質性肺炎に入るものの、想定される膠原病に近い病態として捉えられることが多い。

症候・身体所見

ILDでは特発性と同様に乾性咳嗽、労作時呼吸困難が主症状である。身体所見では胸部理学的所見とともに膠原病関連症候を捉えることが重要である。視診診では顔面から体幹、両手指の紅斑、両手指の関節腫脹、変形、爪周囲紅斑や爪上皮の延長・出血点、関節面の角化性の丘疹、手指先端指腹側面の角質化に色素沈着や紅斑を伴うメカニクスハンド（機械工の手）、皮膚硬化初期にみられる皮膚の光沢感、口腔内粘膜疹の有無などに注意する。Raynaud現象は多くの膠原病の初期症状である。

これらの所見は診察時に必ずしも現れるとは限らず、手指のこわばり、つっぱり感、手指先の色の変化、眼や口腔の乾燥症状などの問診が重要である。抗MDA-5抗体陽性の筋炎症状と筋原性酵素の上昇に乏しいclinically amyopathic DM（CADM）では特徴的な皮膚潰瘍などを呈し、SScでは不可逆的な血行障害から指尖に潰瘍を形成する。胸膜炎はSLE、MCTD、RAで頻度が高く咳嗽、胸痛を呈する。